

生产实习记录

7月1日

今天是生产实习第一天，主要了解本次项目实践的任务和基本要求，并确定以“ROS机器人对弈系统”为本次实习的主要课题。首先对项目的最终目标进行了分析，希望搭建一套能够完成实体棋盘人机对弈的机器人系统：通过摄像头实时获取棋盘图像，识别人类玩家的落子位置，根据当前棋局计算机器人下一步落子，再控制机械臂抓取棋子并放置到对应位置。

根据上述需求，对系统进行了初步模块划分，包括视觉识别、棋局状态维护、对弈决策、机械臂控制、前端可视化以及硬件设计制造等部分。考虑到后续涉及图像、机器人控制和机械结构多个方面，决定采用模块化方式进行开发和调试，降低不同模块之间的耦合程度。

7月2日

今天主要进一步梳理ROS机器人对弈系统的整体架构以及各模块之间的数据传递关系。

视觉识别模块负责从摄像头图像中获得棋盘状态以及新增棋子的位置；流程控制部分负责判断系统目前处于等待玩家落子、机器人决策还是机械臂执行阶段；机械臂模块接收目标落点，并完成棋子的抓取、搬运和放置。

在分析过程中发现，如果视觉、决策和机器人动作全部混合在同一套程序中，后续调试会非常困难。因此将不同功能分别设计，并明确模块之间传递的主要内容，例如棋盘坐标、棋盘占用状态、目标落点以及机械臂执行完成状态等。

7月3日

今天开始进行视觉系统的硬件准备工作。由于后续图像识别需要摄像头长期保持固定位置，因此首先考虑摄像头的安装方式。

结合实验台、棋盘和机械臂的空间位置，对摄像头的安装高度和拍摄角度进行了规划，并使用SolidWorks设计摄像头支架。支架需要保证摄像头安装后具有足够的稳定性，同时又要方便调整和拆装。

设计过程中采用了公母头连接结构，完成模型以后将相应结构进行3D打印。

7月4日

今天继续进行摄像头支架的3D打印和装配调试。将前一天设计的模型打印出来后发现，按照三维模型的理论尺寸制作出的公母头配合结构存在较明显的尺寸干涉，部分结构无法正常插入和装配。

我分析后认为，熔融沉积式3D打印过程中存在热收缩、成型误差等问题，因此CAD模型中能够正常配合，并不意味着实际打印件一定能够直接装配。针对这一情况，通过多次修改尺寸并进行打印测试，对连接位置增加了公差补偿，扩大公母头之间的配合间隙。

经过调整后，支架能够实现较顺畅的安装，同时仍然具有足够的固定能力。这一过程让我认识到机械结构设计必须充分考虑实际制造工艺带来的尺寸误差。

7月5日

今天完成摄像头支架的安装，并开始调整摄像头在实验台上的实际位置。

安装以后发现，相机高度和倾角会明显影响棋盘在画面中的大小和形状。如果相机距离棋盘过近，整个棋盘不能完全进入画面；如果距离过远，棋盘区域在图像中的有效像素又会减少。同时受实验平台空间限制，摄像头无法做到完全垂直俯拍，因此原始棋盘图像存在一定程度的透视变形。

经过多次调整，我最终确定了较稳定的摄像头安装位置，使棋盘能够完整进入视野，同时尽量减少机械臂运动对拍摄区域的遮挡。

7月6日

今天开始进行摄像头标定和棋盘图像校正。由于摄像头自身存在镜头畸变，同时安装时与棋盘平面存在一定角度，因此原始画面中的棋盘存在明显的几何变形。

使用黑白格标定板获取标定图像，对摄像头参数进行计算，并根据标定结果对原始画面进行畸变校正。在此基础上进一步对棋盘图像进行变换，希望将倾斜的棋盘统一转换为更加规则的俯视棋盘视图。

通过比较校正前后的图像可以发现，处理后的棋盘区域更加规整，从而降低后续进行棋盘交点坐标计算时的误差。

7月7日

今天主要研究棋盘交点的识别和坐标系建立。

开始时考虑直接利用图像处理算法提取棋盘上的横线和竖线，再根据直线交点自动获得棋盘全部坐标。但实际测试中发现，由于棋盘本身的纹理、环境光照以及图像质量等因素，部分棋盘线无法稳定提取，因此容易出现缺线或错误交点。

针对这一问题，最终采用人工标定四个棋盘顶点的方式。在校正后的图像中确定棋盘四角以后，再根据棋盘规格利用等分方法计算其余交点。这样虽然初始化时需要手动标记，但摄像头和棋盘固定以后，得到的棋盘坐标可以稳定使用。该方法避免了直接依赖横竖线检测产生的不稳定问题。

7月8日

今天开始进行棋子检测方法的研究。考虑到实际对弈过程中系统最需要知道的是“玩家刚刚新增的一枚棋子在哪里”，因此没有选择每一次都重新识别整张棋盘，而是采用增量式落子识别的方法。

首先在没有棋子的情况下保存空棋盘基准图像。摄像头采集当前棋盘后，对当前图像和基准图像分别进行灰度化和归一化等预处理，然后计算两幅图像之间的差异。

实验过程中可以在差分结果中看到，当棋盘上增加棋子后，相应位置会产生较明显的图像变化。因此初步确定利用基准图与当前图之间的差分作为检测新增棋子的基础。

7月9日

今天继续完善增量式落子识别程序。直接对整张图片进行差分会产生大量无关信息，例如环境光照发生轻微变化、摄像头噪声或者棋盘边缘产生小幅变化时，都可能在差分图中产生响应。

因此将前面已经建立的棋盘交点坐标加入算法中。程序不再需要在整幅图像中寻找目标，而是分别分析各棋盘交点附近的小区域，并比较这些位置的图像变化程度。

这样可以把“在整张图片中寻找棋子”的问题简化成“判断固定棋盘交点是否发生变化”，既降低了运算量，也能够减少棋盘外部背景对识别结果的影响。经过测试，落子位置判断的稳定性有了明显提高。

7月10日

今天主要处理真实落子过程中出现的遮挡和误识别问题。

实际测试发现，人手在放置棋子时会短时间进入摄像头画面，产生非常明显的图像变化。如果此时立即进行差分检测，可能错误地把手部区域产生的变化当成棋子。另外，单帧图像也可能受到光照变化或摄像头轻微波动影响。

针对这些问题，在原有算法中加入遮挡判断、候选点筛选以及多帧稳定性判断。系统不会因为某一帧发生变化就立即更新棋盘，而是需要观察候选位置是否能够持续稳定存在，确认以后再判断为一次有效落子。

经过反复实验，误判现象明显减少，视觉识别已经能够较稳定地完成人类玩家新增棋子的检测。

7月11日

今天开始开发棋盘状态管理和前端可视化功能。

视觉程序能够输出检测到的棋盘坐标，但单纯通过控制台查看坐标不利于判断系统内部棋局是否与实际棋盘一致。因此设计了棋盘可视化界面，将实际棋盘上的交点映射到前端网格中，使上位机当前记录的占用状态能够直接显示出来。

同时考虑到视觉识别受光照、遮挡等实际环境影响，不可能保证所有情况都完全正确，因此在前端增加人工修改棋盘占用状态的功能。当自动识别结果出现错误时，可以人工修正对应位置，而不必重新启动整个程序。

这种可视化方式既提高了调试效率，也增强了整个机器人系统的容错能力。

7月12日

今天主要进行人机对弈流程的设计，并进一步将视觉识别、棋盘状态和对弈决策联系起来。

根据正常对弈过程，将程序运行划分为几个阶段：首先等待人类玩家完成落子；随后调用视觉识别模块寻找新增棋子并更新棋盘；完成状态更新后进入机器人决策阶段；得到机器人的目标位置以后再调用机械臂执行；机器人执行结束以后重新进入等待状态。

同时学习并整理Minimax算法和 α - β 剪枝算法，将计算出的落子位置作为机器人下一步执行目标。

7月13日

今天开始进行机械臂控制部分的调试。首先熟悉机械臂各关节以及末端执行器的基本运动方式，测试不同位置和姿态下机械臂的实际运动情况。

视觉模块得到的是棋盘上的二维行列坐标，但机械臂需要的是实际空间中的目标位置，因此开始建立棋盘坐标与机械臂坐标之间的对应关系。

根据棋盘在实验台上的固定位置，将不同棋盘交点转换为机械臂可以执行的目标坐标，并逐个测试部分典型位置是否能够正常到达。今天基本确定了机械臂与棋盘之间的位置映射方式。

7月14日

今天主要编写机械臂抓取、搬运和落子的完整动作流程。

机械臂首先移动到棋子存放位置，下降并控制末端执行器抓取棋子；抓取成功后提升到一定高度，再移动到机器人决策得到的目标落点；到达目标位置以后下降并释放棋子，随后重新抬起。

测试时发现，如果机械臂完成落子后停留在棋盘附近，会遮挡摄像头，从而影响下一轮视觉识别。因此增加机械臂动作复位步骤，每次完成落子以后都返回固定位置，并向上位机反馈当前动作已经执行完成。

7月15日

今天重点调试机械臂运动过程中出现的安全问题。

在进行无约束路径规划时发现，逆运动学可能求解出不符合实际需要的姿态，例如机械臂出现向桌面下方运动的趋势，存在与实验台发生碰撞的风险。

针对这一情况，在控制程序中加入安全工作空间限制，对机械臂运动范围和部分关节角度进行约束。同时对末端执行器姿态进行限制，使其在抓取和放置棋子时尽量保持垂直于桌面。

通过这些修改，机械臂的运动轨迹更加可控。今天的调试使我认识到，机器人运动学得到的数学可行解并不一定适合实际机器人运行，因此必须根据真实设备和实验环境增加安全约束。

7月16日

今天继续解决机械臂在棋盘不同区域运动时出现的问题。

测试发现，如果机械臂基座与棋盘的相对位置不合理，棋盘边缘部分交点可能位于机械臂工作空间边缘，导致目标点不可达或者处于较差的运动学姿态。因此重新调整棋盘和机械臂之间的相对位置，使棋盘操作区域尽量落在机械臂高可达性的工作范围内。

此外，还关注了机械臂关节零位和旋转范围问题。针对断电、人工移动等情况下可能出现的零位漂移和跨周期旋转，在软件中加入绝对零位校准以及关节多圈计数保护等措施，避免出现机械臂过度缠绕或者关节死锁。

7月17日

今天进行机械臂执行部分相关硬件的设计和制造。前期已经完成了摄像头支架，本阶段主要针对棋子以及机械臂末端执行器连接结构进行设计。

根据机械臂末端的结构尺寸和实际抓取方式，使用SolidWorks建立相应连接件模型，同时设计适合当前抓取方式的棋子。模型设计完成以后进行3D打印并完成实际装配。

在设计过程中需要综合考虑安装尺寸、末端空间、零件结构强度以及机械臂动作时是否会产生干涉。通过实物装配，可以进一步检查建模阶段难以发现的问题，并根据实际情况调整零件结构。

7月18日

今天继续进行硬件结构和3D打印工艺方面的优化。

在前期结构测试中发现，部分连接件壁厚偏小，而FDM打印件由于层间粘合具有一定方向性，受到碰撞后容易发生断裂。因此对相关连接结构进行补强，适当增加关键部位的壁厚，以提高实际使用中的机械强度。

同时对不同打印材料进行了尝试。在从PLA刚性材料切换到TPU柔性材料后，如果直接沿用PLA较高的打印速度，会出现挤出不均、拉丝以及层间结合效果较差等问题。针对TPU材料的特点，降低打印速度和空移速度，并重新调整进给及回抽参数，使打印质量得到改善。

7月19日

今天开始进行整个机器人对弈系统的联合调试，将视觉识别、棋盘状态、前端控制、机器人决策以及机械臂执行等模块连接起来。

首先尝试完成一轮完整流程：玩家在棋盘上落子后，相机获得当前画面，视觉模块识别新增棋子并更新内部棋盘状态；随后程序计算机器人目标落点，控制机械臂抓取棋子并放到对应位置；完成动作以后机械臂返回识别位置。

联调时发现，各模块单独测试正常并不代表整体运行一定正常。尤其是机械臂尚未完全离开棋盘区域时，如果视觉识别过早启动，就可能因为机械臂遮挡造成误检测。因此重新调整不同状态之间的切换时机，使各模块按照严格的先后关系运行。

7月20日

今天主要进行整个系统的稳定性和异常情况测试。

分别模拟正常落子、人手短时间遮挡、环境光线变化以及视觉状态错误等情况，观察程序能否正常处理。针对测试结果，进一步完善了视觉检测的稳定性判断和系统流程状态。

同时重点测试前端人工修正功能。当视觉识别受到遮挡或局部误差影响时，可以在前端棋盘中直接修改对应位置的占用状态，而不需要停止整个系统。这种设计使自动识别与人工干预能够同时存在。

经过多轮测试，系统已经基本实现“视觉识别—状态维护—机器人决策—机械臂执行—反馈复位”的循环，并且具有一定的故障处理和人工接管能力。

7月21日

今天是本次生产实习的最后一天，主要对整个项目进行最终测试和资料整理，并总结实习期间完成的主要工作。